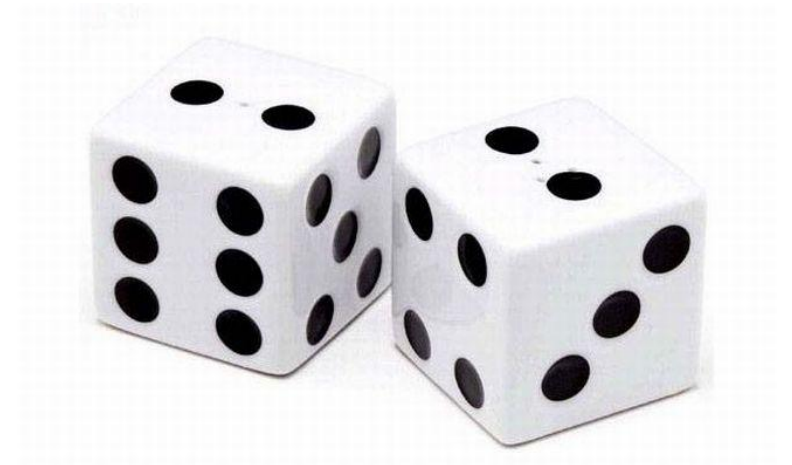


# 12. ZORIA ETA PROBABILITATEA

---



# Zoria eta probabilitatea

---

## 0. Probabilitatearen aintzindariak

### 1. ZER DA PROBABILITATEA?

- **Oinarrizko kontzeptuak**
- EMAITZ POSIBLEAK KALKULATZEKO ESTRATEGIAK

### 2. GERTAERAK

- Definizioak
- GERTAEREN ARTEKO ERLAZIOA ETA ERAGIKETAK
- Propietate garrantzitsu batzuk: Morgan-en Legeak
- PROBABILITATEAREN PROPIETATEAK

### 3. LAPLACEN LEGEA

### 4. GERTAERA KONPOSATUAK. BALDINTZATUTAKO GERTAERAK ETA GERTAERA ASKEAK

- Gertaera askeak
- Biderketaren legea
- Menpeko gerterak

### 5. BALDINTZATUTAKO PROBABILITATEA

### 6. PROBABILITATE OSOA

### 7. BAYESEN TEOREMA

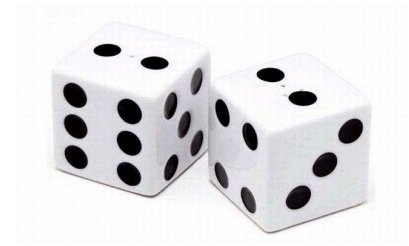
# Probabilitatearen aintzindariak



Pierre de Fermat eta Blaise Pascal garaikideak, XVII. Mendekoak, probabilitatearen teoria matematikoari behin betiko bultzada eman zioten.

Probabilitatea sortzen da XVII. mendean arlo matematiko jokoa dela eta. Jokoei esker, irabazteko probabilitatearen beharra ikusi zuten eta horregatik hasi ziren metodoak bilatzen.

Arlo honetan garrantzitsuak izan dira matematikari hauen lana: Pascal, matematikari eta filosofoa, Fermat, Bernouilli banaketa binomiala ikasi zuena, De Moivre, lehengoa banaketa normala ikasten, Laplacek probabilitatearen lehengo definizioa eman zuen, Gauss, ...



# 1. ZER DA PROBABILITATEA?

Zoriaren edo arriskuaren neurria da, ausazko esperimentuetan/saiakuntzetan erabiltzen dogun magnitudea.

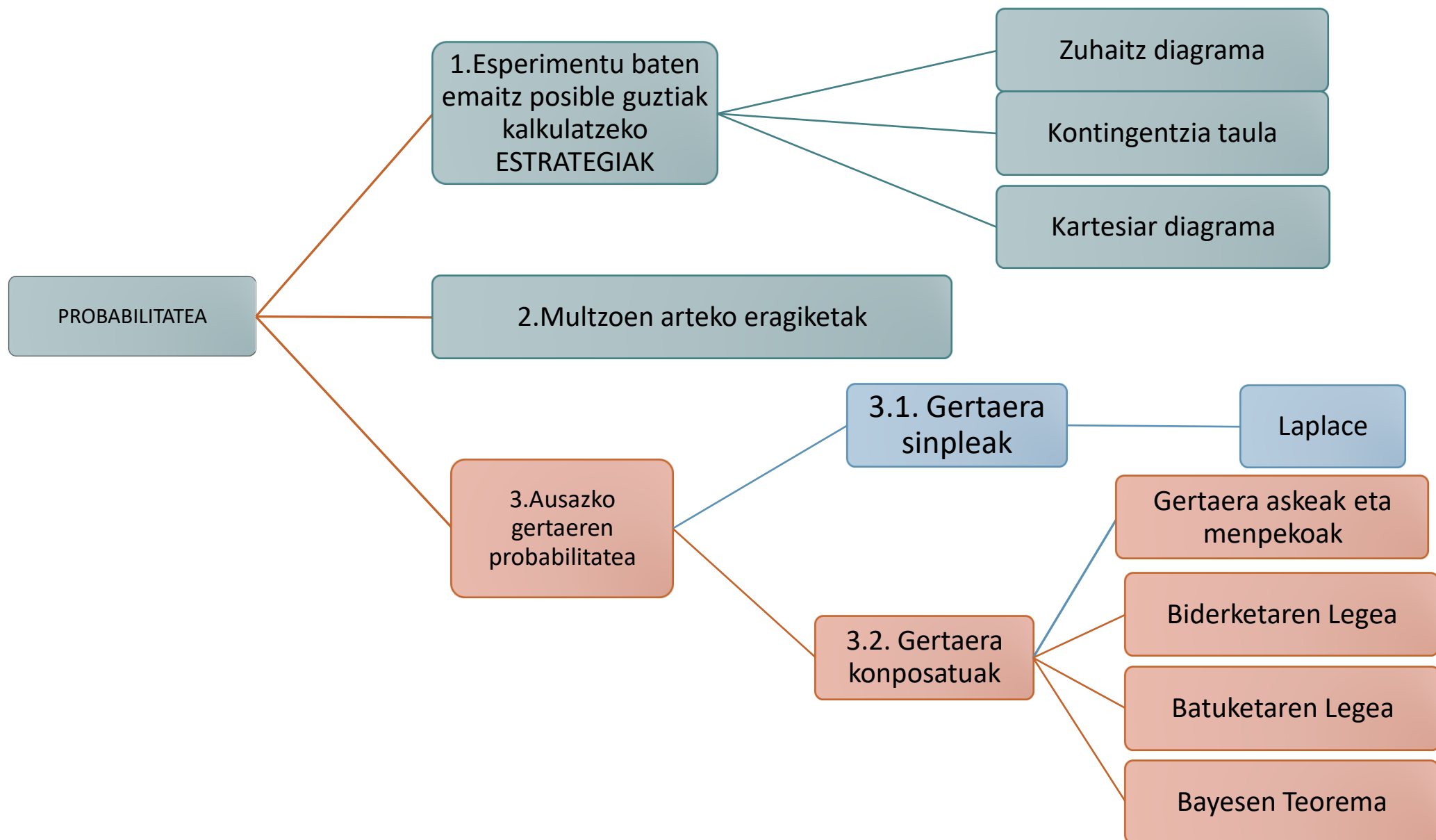
Esperimentu  
determinista

- Saiakuntza zientifikoak. Eraitza aurrikusi egin daiteke.

Ausazko  
esperimentua

- Eraitza ezin da aurrikusi, zoriaren esku dago. Bere eraitza ezin da aurretik jakin

- Dado bat jaurti
- Txapelketa bat irabazi
- Karta sorta batetik, karta bat atera
- Kutxa batetik bolak ateratzea
- Denda handi batera joango den pertsona kopuru



# 1.2 OINARRIZKO KONTZEPTUAK

---

**2.1. Ausazko saiakuntza:** emaitza zoriaren araberakoa duen saiakuntza mota da, hau da, bere emaitza ezin da aurretik jakin.

Adibideak:

- a) Dado bat jaurti
- b) Txapelketa bat irabazi
- c) Karta sorta batetik, karta bat atera
- d) Kutxa batetik bolak ateratzea
- e) Denda handi batera joango den pertsona kopuru

**2.2. Lagin-espazioa:** ausazko saiakuntza batek izan ditzakeen emaitza guztien multzoari esaten diogu. E letrarekin izendatzen da.

Adibidea: ausazko saiakuntza dado bat jaurtitzea bada, lagin-espazioa hau izango da:

$$E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

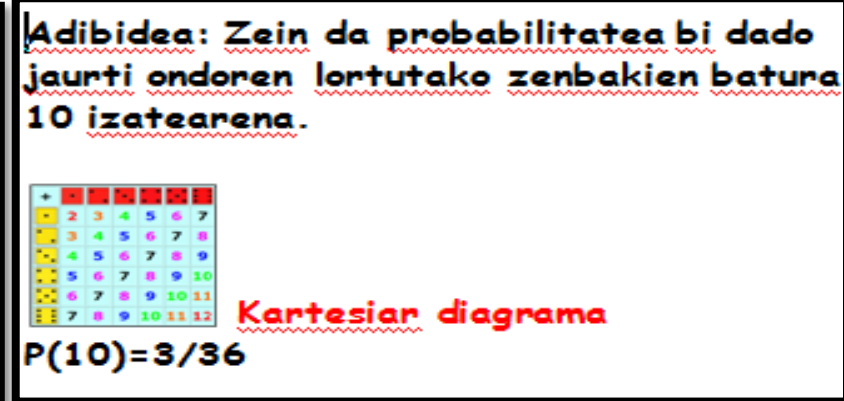
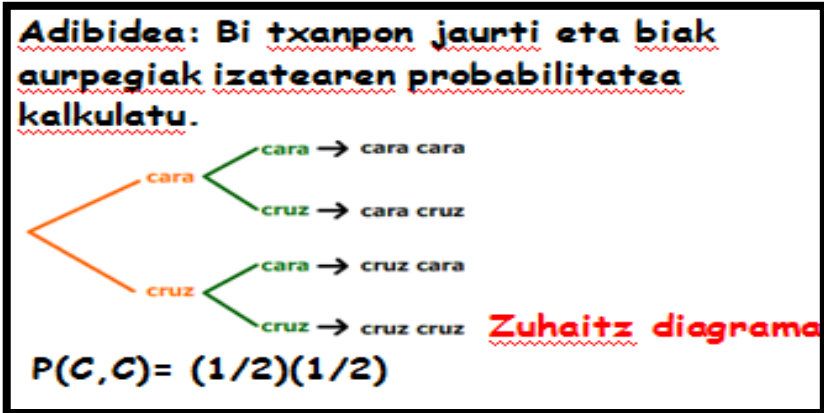
Adibidea: Bi txanpon bota, lagin-espazioa hau izango da:  $E = \{AA, AG, GA, GG\}$



# 1.2 EMAITZ POSIBLEAK KALKULATZEKO ESTRATEGIAK

Probabilitate Konposatua: Zuhaitzen Diagrama, Kontingentzia-Taulak eta kartesiar diagramak

**Probabilitate konposatua, ausazko saiakuntza konposatua** hainbat saiakuntza sinplez osatuta dagoena da, edo saiakuntza sinpleagotan deskonposatu daitekeena da. Hauek kalkulatzeko: zuhaitz diagramak, kontingentzia-taulak, edo kartesiar diagramak erabiltzen dira



Adibidea: Inkesta batean, hogeita bost pertsonari galdetu diete bizileku duten herrian egiten duten lan.

|                    | Gizon. | Emakum. | Guzt. |
|--------------------|--------|---------|-------|
| Herrian            | 10     | 20      | 30    |
| Beste herri batean | 15     | 10      | 25    |
| Guztira            | 25     | 30      | 55    |

**Kontingentzia taula**

Pertsona bat ausaz hartuta, zein da bizileku duen herrian lana egitekoarena?

$P = 30/55$

Zuhaitz-diagrama metodo optimoa da multzo ordenatuak egiteko edo, beste barik, zenbatzeko.

**Zuhaitz-diagramarekin** urratsez urrats hausnartzen joango gara eta urratsetako bakoitzean zer aukera dauden ikusiko dugu.

Aukera guztiak zehaztu beharrean zenbatu baino ez baditugu egin nahi, zuhaitza osatugabe huts dezakegu; edo, bestela, imajinatu:

*Zenbat gezi jarri behar dira hasieran? Zenbat irtengo dira emaitza horietako bakoitzetik?...*

# 2. GERTAERAK

## 2.1 DEFINIZIOAK

### 2.3. Gertaerak

2.3.1. Gertaera: E multzoan agertzen den edozein azpimultzoari deitzen zaio. Letra larriekin izendatzen dira: A, B ...

Adibidea: ausazko saiakuntza: “Dado bat jaurti”

Gertaera “bikoiti atera”  $A=\{2,4,6\}$

Beste gertaera bat “bakoiti atera”  $B=\{1,3,5\}$

2.3.2. Ezinezko gertaera edo gertaera hutsa  $\emptyset$  eta gertaera ziurra E, ere gertaerak dira.

2.3.3. Oinarrizko gertaera edo banakako gertaera E-ko elementu bakar batez osatuta daude:

Adibidea: ausazko saiakuntza “Dado bat jaurti”

Oinarrizko gertaerak: “Bat ateratzea  $\{1\}$ ”,  $\{2\}$ ,  $\{3\}$ , ...



## Gertaeren motak

Oinarrizko gertaera: osatuta dagoena E-ko elementu batez.

Gertaera ziurra: lagin-espazioarekin bat etortzen da: E

Ezinezko gertaera:  $\phi$ , inoiz ez dena ematen.

Aurkako gertaera edo A-ren osagarria,  $\bar{A}$ :  $\bar{A}$  gertaera A egiaztatzen ez denean bakarrik egiaztatzen da.

Gertaera bateraezinak: Bi gertaera batera gerta ezin daitezkeenak. Adibidez: Dadoa botatzerakoan, ateratzen dan zenbakia bikoitia eta bakoitia izatea

Gertaera bateragarriak: Bi gertaera batera gertatzeko aukera dagoenean.

Kontrako gertaerak: Bateraezinaz izateaz gain, bien bilketa lagin-espazioa bada (gertaera segurua), aurkako edo kontrako gerterak direla esango dogu

Gertaera askeak: Bi gertaeren artean inolako erlaziorik ez badago. Bat gertatzeak ez badauka eraginik bestea gertatzeko

Mendeko gertaerak: Lehenengo gerterak bestea baldintzatzen badau.

## 2.2 GERTAEREN ARTEKO ERLAZIOA ETA ERAGIKETAK

Puntu honetan bildura, ebaketa eta kendura gertaeren artean ikasiko ditugu.

**Bildura (EDO):**  $A \cup B$  “**A bildura B**” izendatzen da, A-ko eta B-ko elementu guztiez osatutako gertaera da.

$A \cup B$  gertaera bietako bat, A edo B, edo biak gertatzen direnean egiaztatzen da.

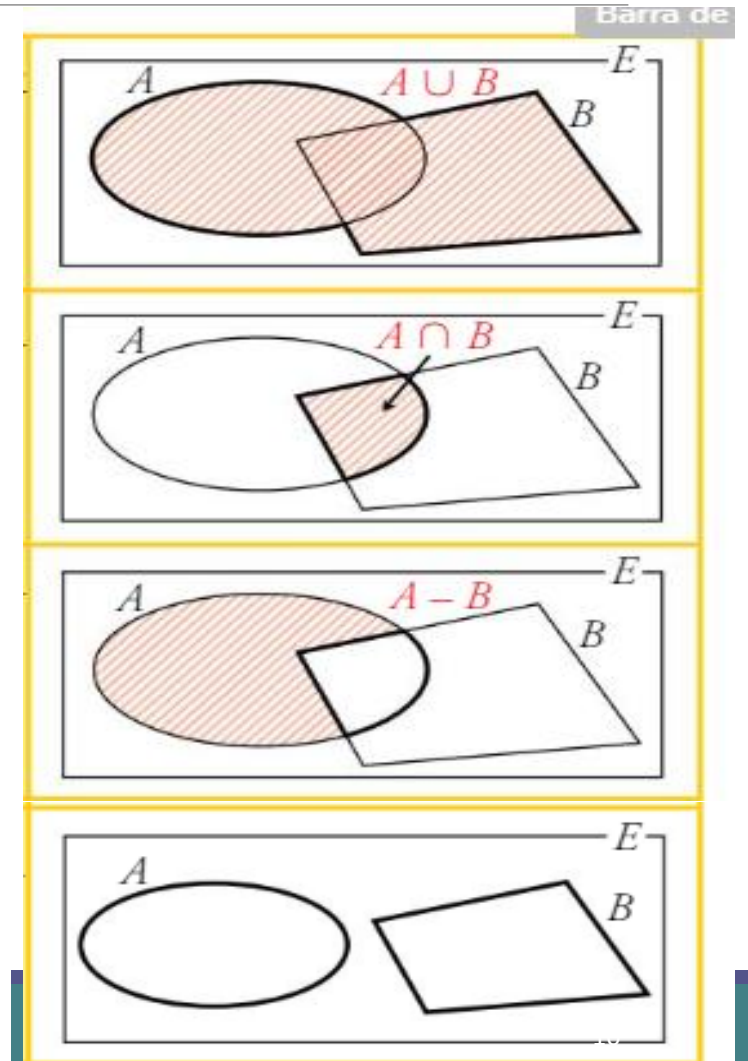
**Ebaketa (ETA):**  $A \cap B$  “**A ebakidura B**” izendatzen da. Aldi berean A-koak eta B-koak diren elementu guztiez osatutako gertaera da.

$A \cap B$  gertaera A eta B aldi berean gertatzen direnena gertaera da.

**Kendura:**  $A - B$  “**A ken B irakurtzen da**”, B-koak ez diren A-ko elementu guztiez osatuta dago gertaera hau.

$A - B$  gertaera A gertatzen denean baina B ez egiaztatzen da.

**Gertaera bateraezinak:** bi gertaera **A eta B bateraezinak** dira elementu komunik ez dutenean, hau da,  $A \cap B = \emptyset$  denean. Gertaera bateraezinak ezin dira aldi berean egiaztatu.

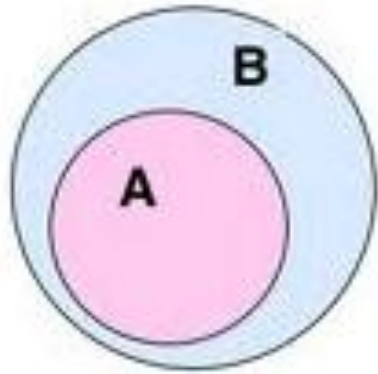


| BATERAGARRIAK                                        | BATERAEZINAK                                                     |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Bildura:<br>$A \cup B$<br>$A$ <u>edo</u> $B$         | Bildura:<br>$A \cup B$<br>$A$ <u>edo</u> $B$                     |
| Ebaketa:<br>$A \cap B$<br>$A$ <u>eta</u> $B$         | Ebaketa:<br>$A \cap B = \emptyset$                               |
| Aurkakoa<br>edo osagarria<br>$A' = \bar{A}$          | Aurkakoa edo<br>osagarria:<br>$A' = \bar{A}$                     |
| Kenketa:<br>$A - B$<br>$A \cap B'$<br>$A - A \cap B$ | Kenketa:<br>$A - B = A$<br>$A \cap B' = A$<br>$A - A \cap B = A$ |

**Gertaera bateraezinak:**  
 $A \cap B = \emptyset$

## 2.3 Propietate garrantzitsu batzuk: Morgan-en Legeak

1

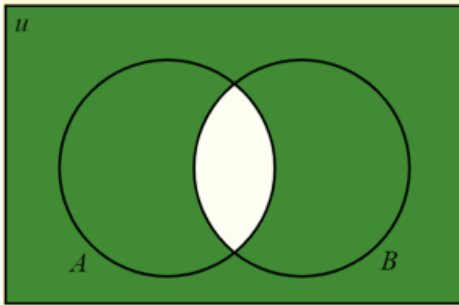


$A \subset B$  bada, orduan  $A \cup B = B$  eta  $A \cap B = A$  izango da.

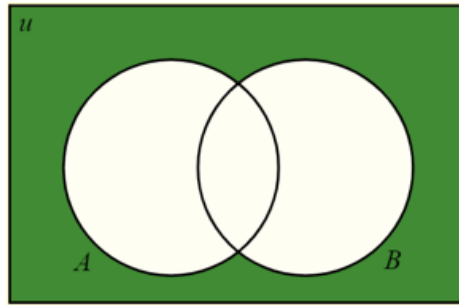
2

Bilketaren osagarria osagarrien ebaketa da:  $\overline{(A \cup B)} = \bar{A} \cap \bar{B}$

Ebaketaren osagarria osagarrien bilketa da:  $\overline{(A \cap B)} = \bar{A} \cup \bar{B}$



$$\overline{(A \cap B)} = \bar{A} \cup \bar{B}$$



$$\overline{(A \cup B)} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

### ADIBIDEA:

6 aurpegiko dado baten bi gertaera hauek:

A: Zenbaki bikoiti bat ateratzen

B: 3ren multiplo bat ateratzen

$$A = \{2, 4, 6\} \text{ eta } B = \{3, 6\}$$

a)  $A \cap B$

b)  $A \cup B$

c)  $A'$  eta  $B'$

d)  $A - B = A \cap B'$

e)  $\overline{(A \cap B)}$



391orr. 2

Adibide 1: demagun hurrengo gertaerak dauzkagula  $A = \{1,3,4,5,6\}$  eta  $B = \{2,3,4\}$

Orduan:

$$A = \{1,3,4,5,6\} \text{ eta } B = \{2,3,4\}$$

$$A \cup B = \{1,2,3,4,5,6\}$$

$$A \cap B = \{3,4\}$$

$$A - B = \{1,5,6\}$$

$$B - A = \{2\}$$

Adibide 2: kutxa batean 8 bola daude, 1etik 8ra zenbaturik. Jakinda gertaera hauek daukagula:

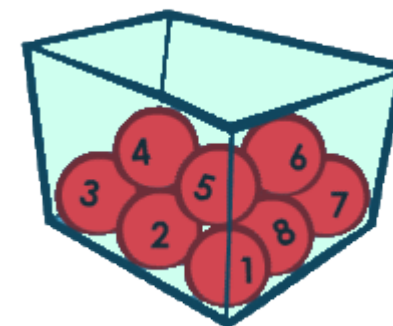
$A = \{1,3,5,7\}$ ,  $B = \{2,3,4,5,8\}$  eta  $C = \{1,6,7,8\}$ , orduan:

$$A \cup B = \{1,2,3,4,5,7,8\}$$

$$A \cap B = \{3,5\} \quad A \cap C = \{1,7\} \quad B \cap C = \{8\}$$

$$A - B = \{1,7\} \quad A - C = \{3,5\} \quad B - C = \{2,3,4,5\}$$

$$\overline{A} = \{2,4,6,8\} \quad \overline{B} = \{1,6,7\} \quad \overline{C} = \{2,3,4,5\}$$



## 2. 4. PROBABILITATEAREN PROPIETATEAK (393.orr)

Kolmogorovek (1903-1987), matematikari errusiarrak, **probabilitatearen definizio axiomatikoa** eman zuen:

*Zorizko saiakuntza bati elkaturiko  $E$  lagin-espazioa emanik,  $P$  probabilitate funtzioa definitu daiteke. Funtzio honek  $[0,1]$  tarte errealeko balio bat esleitzen dio zorizko gertaera bakoitzari, eta honako axiomak egiaztatzen ditu:*

1.  $0 \leq P(A) \leq 1$ ,  $A$  zorizko gertaeraren probabilitatea  $[0,1]$  tarteko balio bat da
2.  $P(E)=1$ , hau da, gertaera zihurraren probabilitatea **1** da.
3.  $A$  eta  $B$  gertaerak **bateraezinak** badira; orduan:  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Hiru axioma hauetatik, problemak ebazteko oso erabilgarriak diren propietateak ondorioztatzen dira:

- a) Ezinezko gertaeraren probabilitatea da  $P(\emptyset)=0$
- b) Aurkako gertaeraren probabilitatea  $P(\bar{A})=1-P(A)$
- c) Baldin  $A \subset B$  bada, orduan  $P(A) \leq P(B)$
- d) Baldin  $A \subset B$  bada, orduan  $P(A)=P(A)+P(B-A)$
- e)  $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$  binaka bateraezinak badira:  $P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \dots + P(A_n)$
- f)  $E$  lagin-espazioa finitua bada eta  $A = \{x_1, x_2, x_1, \dots, x_k\}$  gertaera bat:  $P(A) = P(x_1) + P(x_2) + \dots + P(x_k)$
- g)  $A$  eta  $B$  bi gertaera izanda:

- Bateragarriak badira:  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- Bateraezinak badira:  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$



393.orr

2 Probabilitate hauek dakizkigu:

$$P[A] = 0,4 \quad P[B] = 0,7 \quad P[A' \cup B'] = 0,8$$

Kalkulatu  $P[(A \cap B)']$ ,  $P[A \cap B]$ ,  $P[A \cup B]$ .

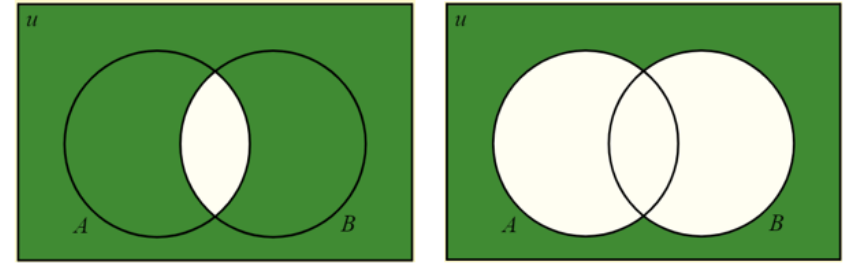
3 Honako hau dakigu:

$$P[M \cup N] = 0,6 \quad P[M \cap N] = 0,1 \quad P[M'] = 0,7$$

Kalkulatu  $P[M]$ ,  $P[N]$ ,  $P[N']$ ,  $P[M' \cap N']$ .

▪ **Bateragarriak** badira:  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

▪ **Bateraezinak** badira:  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$



$$\overline{(A \cap B)} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

$$\overline{(A \cup B)} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

408.Orr 7,9,10



### 3. LAPLACEN LEGEA. (394.orr)

## SAIAKUNTZA ERREGULARRA. ESPERIMENTU SINPLEA

$E = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  eta  $P[x_1] = P[x_2] = \dots = P[x_n]$  badira, orduan:

$$P[G] = \frac{G - \text{ren elementu-kopurua}}{n} = \frac{G - \text{ren aldeko kasu-kopurua}}{\text{kasu posibleen kopurua}}$$

Zorizko tresna batean oinarrizko gertaera (kasu) guztien probabilitatea berbera denean, tresna hori *Laplacerena dela* esaten da. Horrelakoak dira, adibidez, ondo egindako dadoak, txanponak, karta-multzoak...

40 kartako multzo batean, aurkitu:

a)  $P[\text{BATEKOA}]$

b)  $P[\text{URREA}]$

c)  $P[\text{IRUDIA}]$

d)  $P(\text{Bat urrea edo kopa})=$

### Laplacen legea

Oinarrizko gertaerek probabilitate bera daukenean

Esperimentu erregularrak

**395** 2 Zenbatekoa da ondo egindako bi dadoen emaitzak biderkatu eta 12 lortzeko probabilitatea? Eta 9 lortzekoa? Eta 4 lortzekoa?

**395)3**

## 4. GERTAERA KONPOSATUAK

### BALDINTZATUTAKO GERTAERAK ETA GERTAERA ASKEAK

---

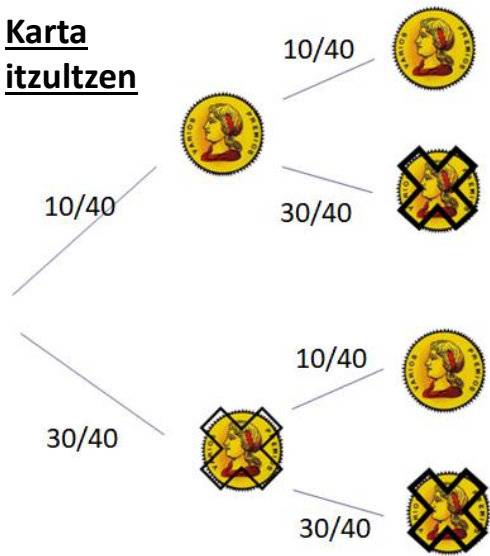
Gertaera **konposatuak** aldi berean edo elkarren segidan egindako zenbait gertaera bakunek osatutakoak dira.

Gertaera konposatuaren barruan gertatzen diren gertaera sinpleak euren artean menpekotasunik ez badago **askeak** dira, bestela **mendekoak** dira

Zorizko bi saiakuntza edo gehiago **askeak** dira saiakuntza horietako bakoitzaren emaitza ez denean beste saiakuntzen emaitzen araberakoa.

Zorizko bi saiakuntza edo gehiago **mendekoak** dira saiakuntza horietako bakoitzaren emaitzak hurrengoaren probabilitateari eragiten dionean.

### Karta itzultzen



Bigarren karten prob  
ez da aldatzen  
lehenengoaren  
ostean. Ez dau  
baldintzatzen

A eta B

$$2 \text{ urre ateratzen} = P(A \cap B)$$

A: Karta bat ateratzen dogu; urrea da.  
B: Bigarren karta ateratzen eta urrea izan.

**GERTAERA  
ASKEAK:**  
(Itzuleragaz)

$$P(A) \cdot P(B) = 10/40 \cdot 10/40$$

Gertaera ASKEAK

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

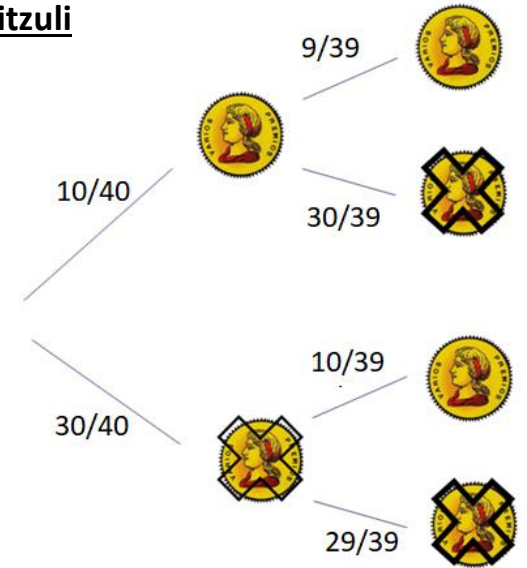
**GERTAERAK  
MENDEKOAK:**  
(Itzulerarik gabe)

$$P(A) \cdot P(B/A) = 10/40 \cdot 9/39$$

MENPEKO Gertaerak

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A)$$

### Karta itzuli barik



Baldintzatutako  
probabilitatea  $P(B/A)$ :  
Gertaera bat beste gertaera  
baten probabilitatea  
baldintzaten dauanean

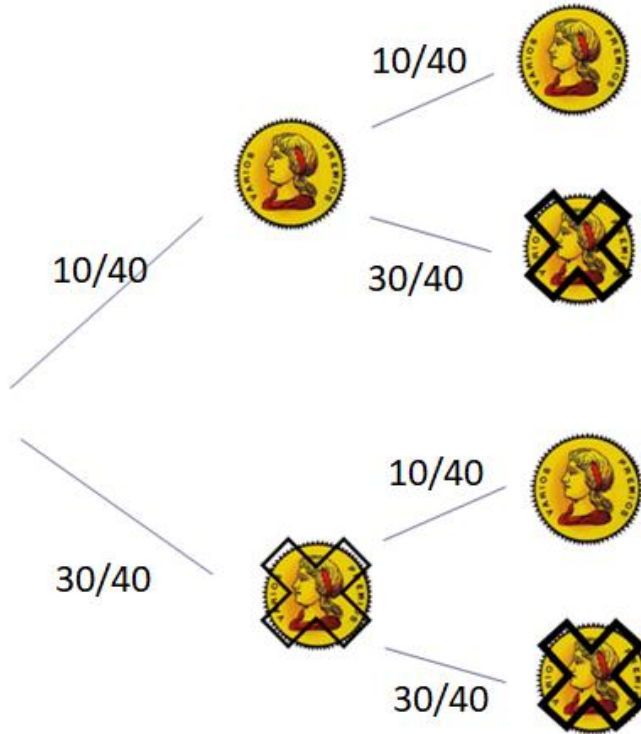
Gertaera konposatuen probabilitatea, gertaera bakunen probabilitatearen biderketa da<sup>10</sup>

#### 4. GERTAERA KONPOSATUAK: BALDINTZATUTAKO GERTAERAK ETA GERTAERA ASKEAK

Bi karta ateratzen badira, zein da BI URRE ateratzeko probabilitatea?

**ASKEAK** Karta itzultzen

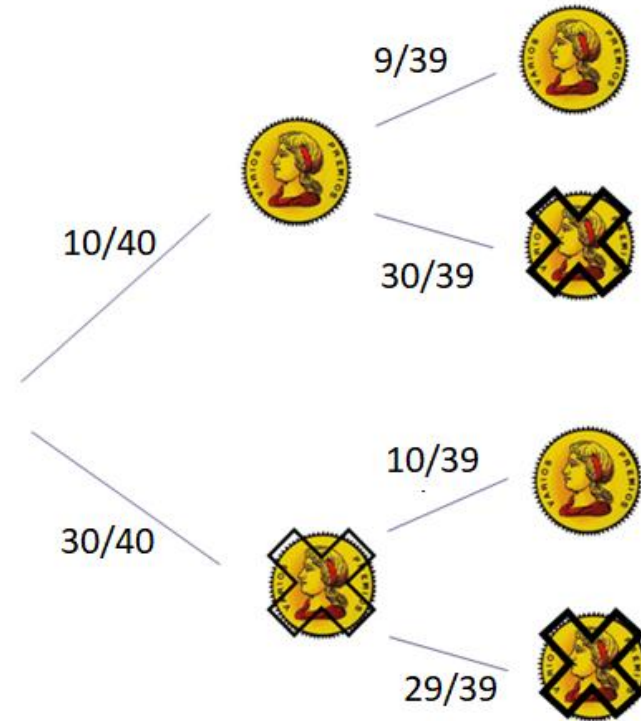
$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$



$$P(\text{U eta U}) = 10/40 \cdot 10/40$$

**MENPEKOAK** Karta itzuli barik

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A)$$



$$P(\text{U eta U}) = 10/40 \cdot 9/39$$

**P (B/A) → B gertatzearen probabilitatea A gertatu bada**



## 4.1. GERTAERA ASKEAK (398orr)

---

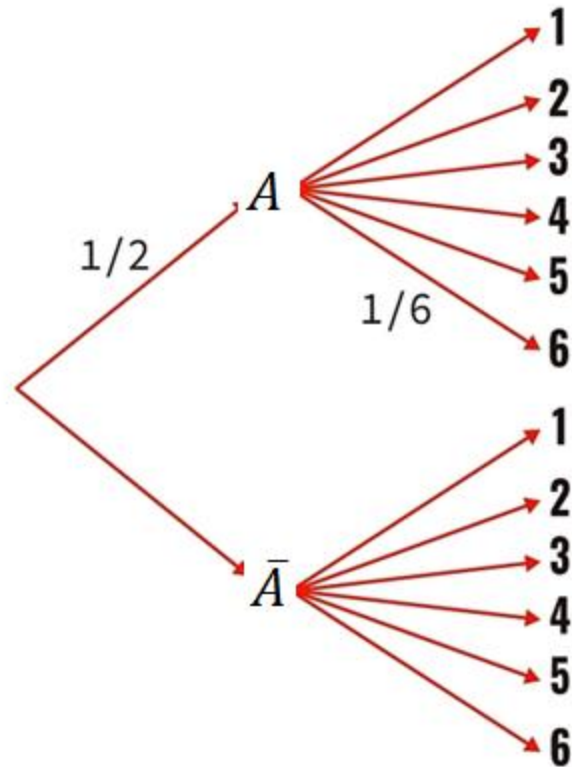
$A$  eta  $C$  bi gertaera **askeak** dira hau betetzen denean:

$$P[A/C] = P[A]; \text{ edo beste era batean esanda, } P[C/A] = P[C]$$

Bi gertaera askeak direnean, gertaeren ebaketaren probabilitatea gertaeren probabilitateen arteko biderkadura da:

$$A \text{ eta } C \text{ askeak dira} \Rightarrow P[A \cap C] = P[A] \cdot P[C]$$

**GERTAERA ASKEAK** : Txanpon bat bota eta ostean dado bat bota.  
Zein da aurpegia eta 3 ateratzeko probabilitatea?



$$P(A \text{ y } 3) = P(A \cap 3) = P(\bar{A}) \cdot P(3) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$$

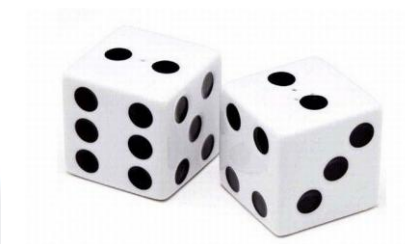
Askeak

Adibidez: Bi txanpon bota eta biak gurutze ateratzeko probabilitatea.

Adibidez: Bi dado bota eta biak zenbaki bikoitiak izateko probabilitatea.



## 4.2.BIDERKETAREN LEGEA



Zorizko zenbait saiakuntza askeak direnean, lehenengoan  $G_1$  bigarreanean  $G_2$ , etab. gertatzeko probabilitatea hau da:

$$P[G_1 \text{ eta } G_2 \text{ eta } \dots] = P[G_1] \cdot P[G_2] \cdot \dots$$

**1. Bi dado bota ditugu: bata gorria da (G), eta bestea, berdea (B). Kalkulatu probabilitate hauek:**

- a) 3 G eta 5 B
- b) 5 G eta 3 B
- c) 3 bat eta 5 bat
- d) BIKOITI G eta  $> 2$  B

«BIKOITIA» = {2, 4, 6}

« $> 2$ » = {3, 4, 5, 6}

a)  $P[3 \text{ G-n eta } 5 \text{ B-n}] = P[3] \cdot P[5] = 1/6 \cdot 1/6 = 1/36$

b)  $P[5 \text{ G-n eta } 3 \text{ B-n}] = P[5] \cdot P[3] = 1/6 \cdot 1/6 = 1/36$

c)  $P[3 \text{ bat eta } 5 \text{ bat}] = P[3 \text{ G-n eta } 5 \text{ B-n}] + P[5 \text{ G eta } 3 \text{ B}] =$

$$= \left(\frac{1}{36}\right) + \left(\frac{1}{36}\right) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$$

d)  $P[\text{BIKOITI G-n eta } > 2 \text{ B-n}] =$

$$= P[\text{BIKOITIA}] \cdot P[> 2] = \frac{3}{6} \cdot \frac{4}{6} = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$$

|        | •   | ••  | ••• | •••• | ••••• | •••••• |
|--------|-----|-----|-----|------|-------|--------|
| •      | 1,1 | 2,1 | 3,1 | 4,1  | 5,1   | 6,1    |
| ••     | 1,2 | 2,2 | 3,2 | 4,2  | 5,2   | 6,2    |
| •••    | 1,3 | 2,3 | 3,3 | 4,3  | 5,3   | 6,3    |
| ••••   | 1,4 | 2,4 | 3,4 | 4,4  | 5,4   | 6,4    |
| •••••  | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5  | 5,5   | 6,5    |
| •••••• | 1,6 | 2,6 | 3,6 | 4,6  | 5,6   | 6,6    |

## 4.3. MENPEKO/BALDINTZAPEKO GERTAERAK (399orr)

---

$G_1$  eta  $G_2$  bi gertaera mendeko saiakuntzei badagozkie, 1.an  $G_1$  eta 2.ean  $G_2$  gertatzeko probabilitatea hau da:

$$P[G_1 \text{ eta } G_2] = P[G_1] \cdot P[G_2 \text{ 2.an} / G_1 \text{ 1.an}] = P[G_1] \cdot P[G_2 / G_1]$$

$P[G_2 / G_1]$  adierazpenari **baldintzapeko probabilitate** esaten zaio:  $G_2$ -ren probabilitatea  $G_1$  gertatuko ote den **baldintzapean** dago.

Mendeko hiru gertaeraren kasuan:

$$P[G_1 \text{ eta } G_2 \text{ eta } G_3] = P[G_1] \cdot P[G_2 / G_1] \cdot P[G_3 / G_1 \text{ eta } G_2]$$

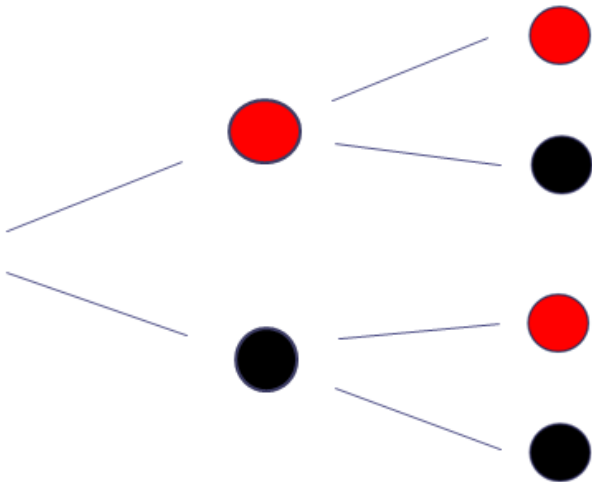
Baldintzapeko  $P[G_3 / G_1 \text{ eta } G_2]$  probabilitateak hau esan nahi du: « $G_3$  gertatzeko dagoen probabilitatea, baldin eta  $G_1$  eta  $G_2$  gertatzen badira».

B gertatzeko probabilitatea, baldin eta A gertatzen bada

## MENPEKO GERTAERAK:

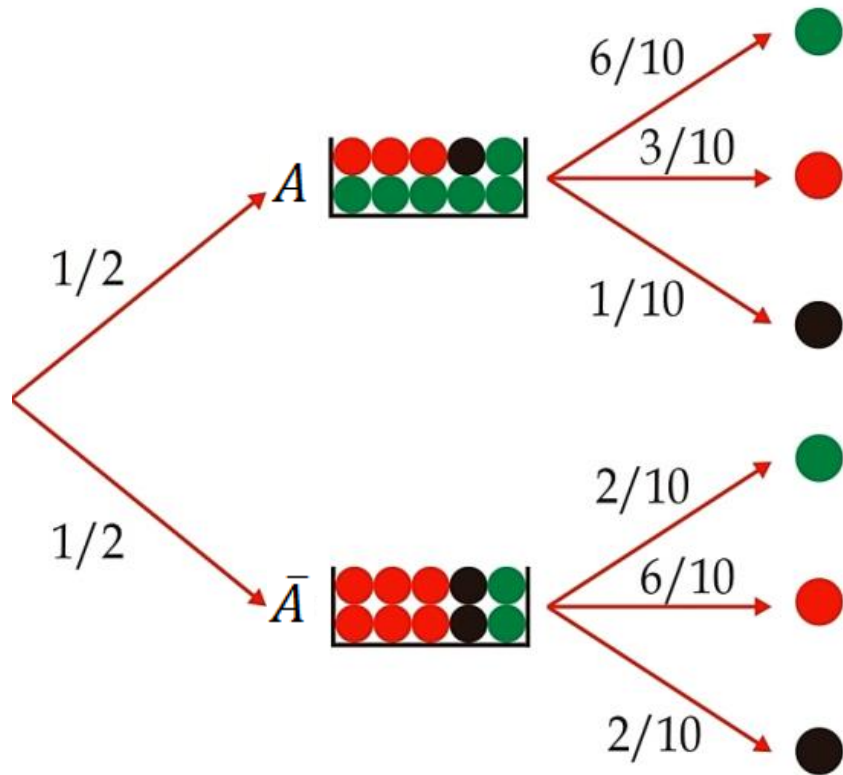
**1. ADIBIDEA** Kutxa batean 5 bola gorri eta 3 beltz dagoz. Bi bola ateratzen doguz bata bestearen atzean. Kalkulatu biak gorriak izateko probabilitatea .

*(Menpeko gertaerak, itzulerarik gabe)*



## MENPEKO GERTAERAK:

**2.ADIBIDEA** Txanpon bat bota. Aurpegia atara ezkerre 1. kaxa batetik boka bat atara eta bestela, kaxa batetik atara bola



## 5. BALDINTZATUTAKO PROBABILITATEA $P(B/A)$

**$P(B/A)$**  : B gertaera bat gertatzeko probabilitatea, badakigunean A gertaera gertatu dala.

Menpeko bi egoerekin badakigu :  $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A)$

Beraz  **$P(B/A)$**  horrela kalkulatzen da:

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Adb: Oporrei buruzko ikerketa batean, 25 pertsonari galdetu zaie non igarotzen dituzten oporrak eta emaitza hauek lortu dira : 17k hondartzan, 8k mendian eta 5ek, hondartzan eta mendian. Pertsona bat ausaz aukeratuta, kalkulatu hondartzan igarotzeko probabilitatea, jakinda mendian ere igarotzen dituela.

408orr. 12,13,14

**11**  $A$  eta  $B$  lagin-espazio bereko bi gertaera dira, eta  $P[A] = 0,7$ ;  $P[B] = 0,6$  eta  $P[A \cup B] = 0,9$  dira.

a) Arrazoitu  $A$  eta  $B$  askeak diren.

b) Kalkulatu  $P[A/B']$  eta  $P[B/A']$ .

▪ **Bateragarriak** badira:  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

▪ **Bateraezinak** badira:  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$



40 auzotar biltzen dituen komunitate batean, 15 auzotarrek txakurra dute; 8 auzotarrek, katua; eta 5ek, bai txakurra eta bai katua.

Komunitateko auzotar bat aukeratu dugu zorian. Kalkulatu honako probabilitate hauek:

a)  $P[\text{TXAKURRA edo KATUA}]$

b)  $P[\text{ez TXAKURRA ez KATUA}]$

c)  $P[\text{TXAKURRA}/\text{KATUA}]$

**21** Hiri bateko biztanleen % 30ek *Nazioa* egunkaria irakurtzen dute; % 13k, *XYZ* egunkaria; eta % 6k biak irakurtzen ditu.

- a) Hiri horretako bizilagunen zer ehunekok ez du egunkari horietako bat ere irakurtzen?
- b) *XYZ* egunkaria irakurtzen ez duten hiri horretako bizilagunen artean, bat aukeratu dugu zorian. Zer probabilitate dago bizilagun horrek *Nazioa* egunkaria irakurtzeko?



## 5.2 KONTINGENTZIA TAULA (baldintzatutako prob)

15 gizon eta 18 emakumezko talde batean, 6 gizonek eta 4 emakumek bi hizkuntza hitz egiten dituzte. Ausaz pertsona bat aukeratutz, kalkulatu zer probabilitate dagoen bi hizkuntza hitz egiten ez dituen emakumea izateko

**23** Hiri batean, bizilagunen % 40 ilehoriak dira, % 25ek begi urdinak dituzte, eta % 15 begi urdineko ilehoriak dira. Zorian pertsona bat aukeratu dugu:

- a) Ilehoria bada, zer probabilitate dago begi urdinekoa ere izateko?
- b) Begi urdinekoa bada, zer probabilitate dago ilehoria izateko?
- c) Zer probabilitate dago ez hilehoria ez begi urdinekoa izateko?

\* Erabili taula honen modukoa:

|             | URDINAK | URDINAK EZ | GUZTIRA |
|-------------|---------|------------|---------|
| ILEHORIA    | 15      |            | 40      |
| ILEHORIA EZ |         |            |         |
| GUZTIRA     | 25      |            | 100     |

## 6. PROBABILITATE OSOA

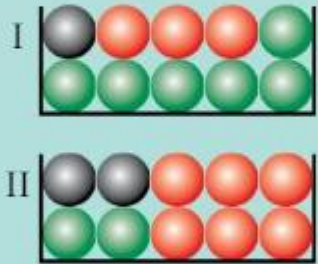
---

Gertaera baten probabilitatea eskatzen danean eta gertaera horretara heltzeko bide bat baino gehiago dagoanean, gertaeraren probabilitate totala bide horien probabilitateen batuketa da. (*adar desberdinen batura*)

*Adibidea: Enpresa batek bere eskaeren %50a Europar Batasunean burutzen dauz; %30a Amerikan eta %20a Asian. Europar Batasuneko eskarien %10ak atzerapena jasutzen dau, Amerikan %15ak eta Asian %25ak. Zein da negozio batek atzerapena jasatzearen probabilitatea?*

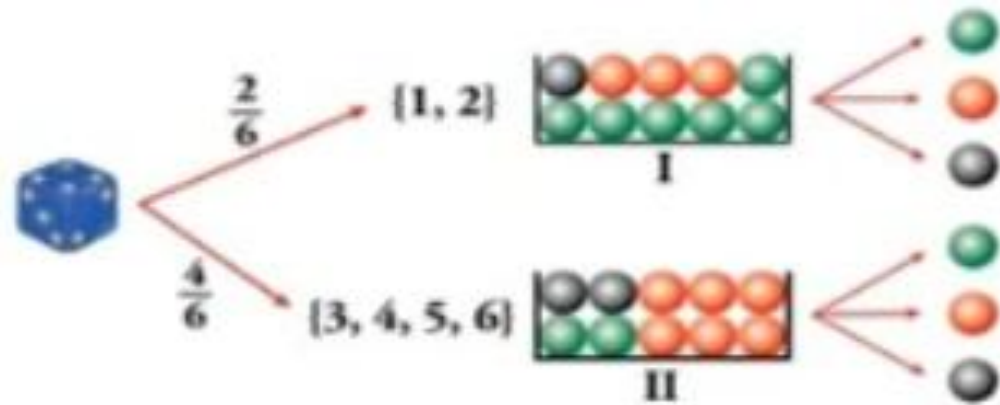
## 6. PROBABILITATE OSOA

*Dado bat botako dugu. 1 edo 2 irteten bada, I. kutxako bola bat hartuko dugu; eta 3, 4, 5 edo 6 irteten bada, II. kutxako bola bat.*



*Kalkulatu  $P[\text{bola gorria}]$  (bola gorria izateko probabilitatea).*

**Menpeko gertaerak** dira bolen koloreen probabilitateak aldatzen dira lehenenho gertaeraren emaitzaren arabera



Zuhaitz diagramako adarrak batuz.

# 7. BAYES-en TEOREMA. “a posteriori probabilitatea” (402orr)

409.orr  
15,16,17,18

**Baldintzatutako probabilitatea da, baina baldintza, ziurtzat jotzen dogun gertaera, bigarrena izango litzateke.**

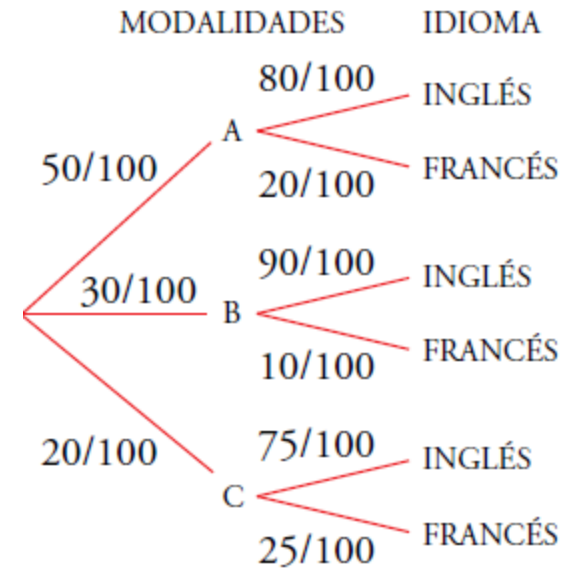
1. ADIBIDEA: Mediko bat konturatu da bere gaixoen %40ak erre egiten daukela, eta erretzaileen %75 gizonezkoak dirala. Erre egiten ez dabenen artean %60 emakumezkoak dira.

Jakinda zorian aukeratutako gaixoa emakumea dala, kalkulatu erretzailea izatearen probabilitatea

$$P(A_i / B) = \frac{P(B / A_i) \cdot P(A_i)}{P(B)} = \frac{P(B / A_i) \cdot P(A_i)}{\sum_{k=1}^n P(B / A_k) \cdot P(A_k)}$$

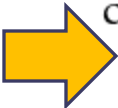
**25** Ikastetxe batean A, B eta C hiru modalitate daude, elkarren baztertzaileak; baita bi hizkuntza baztertzaile ere, ingelesa eta frantsesa. A modalitatea ikasleen %50ek aukeratzen dute; B modalitatea, %30ek, eta C modalitatea, %20k. Badakigu A modalitateko ikasleen %80k, B modalitatekoen %90ek eta C-koen %75ek ingelesa aukeratu dutela, eta gainerakoek frantsesa hautatu dutela.

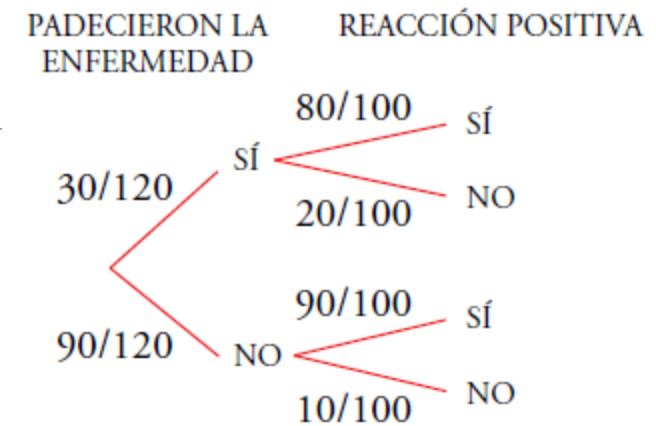
- Ikasleen zer ehunekok aukeratu du frantsesa?
- Frantseseko ikasle bat zorian aukeratuz gero, zer probabilitate egongo da A modalitatekoa izateko?



# BAYES-en TEOREMA (402orr)

**27** Tratamendu berri bati buruzko ikerketa egin dute gaixotasun jakin bat duten 120 pertsonarekin. Badakigu 30ek lehenago ere izan dutela gaixotasun hori, eta horien artean %80k ondo erantzun duela tratamendu berriaren aurrean. Gaixotasuna lehenago izan ez dutenen artean, berriz, %90ek erreakzionatu du ondo tratamenduarekin.

- a) Bi gaixo aukeratzen baditugu zorian, zer probabilitate egongo da biak ere lehenago gaixotasuna jasandakoak izateko?
- b) Zehaztu zer probabilitate dagoen zorian gaixo bat aukeratu eta tratamendu berriari ondo erantzun ez diona izateko.
-  c) Gaixo batek ondo erantzun badio tratamenduari, zer probabilitate dago lehenago gaixotasuna jasan ez duena izateko?



**409.orr**

**15,16,17,18, 26,28,29,30,31**

## A5 Ariketa

Enpresa jakin baten langileriaren %70 lan-kontratuaren baldintzekin pozik dago eta baldintzekin pozik dauden kolektiboaren barruan %80k hilean 1000 euro baino gehiago irabazten du. Pozik ez dauden kolektiboaren barruan, %20k baino ez du hilean 1000 euro baino gehiago irabazten. Langile bat zorian aukeratzen badugu:

- a) Zein izango da hilean 1000 euro baino gehiago irabaztearen probabilitatea?
- b) Demagun 1000 euro baino gehiago irabazten duela, zein izango da lan-kontratuaren baldintzekin pozik egotearen probabilitatea?
- c) Zein izango da 1000 euro baino gutxiago irabazi eta lan-kontratuaren baldintzekin pozik egotearen probabilitatea?

SELEKTIBITATEA

2020 EKAINA



## B5 Ariketa

Ikastetxe jakin batean ikasleen %40k ile gaztaina-koloreko ilea du, %35ak begi urdinak ditu eta %15ak ile marroi eta begi urdinak ditu. Zoriz ikasle bat aukeratzeko bada:

- a) Gaztaina-koloreko ilea badu, zer probabilitatea dago begi urdinak izateko?
- b) Begi urdinak baditu, zer probabilitatea dago gaztaina-koloreko ilea ez izateko?
- c) Zer probabilitatea dago ez gaztaina-koloreko iletarik ez begi urdinik ez izateko?
- d) Zer probabilitate dago gaztaina-koloreko ilea edo begi urdinak izateko?

SELEKTIBITATEA

2020 UZTAILA